Université Alioune DIOP de Bambey
SATIC/TIC **Licence 3 D2AW**

Examen de XML (2 heures)

Exercice1 :

On souhaite stocker sous format xml la liste des personnes avec leurs maisons. Une maison appartient à une seule personne et la même personne peut en avoir plusieurs.

La racine du document est Mobilier, composé des éléments personne et maison. L'ordre de stockage n'est pas important. Chaque personne est caractérisée par son attribut numpers de type ID obligatoire et dans l'ordre par ses éléments obligatoires nom, prénom et âge. Chaque maison est caractérisée par ses attributs identifiant de type chaine de caractère et perso de type IDREF (représentant l'identifiant du propriétaire), obligatoires et ses éléments superficie et adresse optionnels. L'adresse est composée des éléments ville et rue qui sont obligatoires.

1. Écrivez la DTD correspondant à cette description, et insérez-la en tant que DTD interne d'un document XML décrivant le contenu suivant: La base de données contient deux personnes : Moussa Diop 30 ans et Sokhna Ndiaye 35 ans ayant respectivement pour numéro 80P et 90P et trois maisons. Les deux maisons appartiennent à Sokhna Ndiaye, ils se situent à la Médina (ville) rue 15 et ont pour identifiant 45DO et 70DO. L'autre est à Moussa Diop, il se trouve à Fass (ville) rue 30 et a pour identifiant 90DO **(5 points)**.
2. Donnez les requêtes XPATH permettant de répondre aux questions suivantes **(5 points)** :
    a. Le prénom de la personne qui a pour numpers 90P (Abrégé)
    b. Les villes où Moussa Diop (numpers=80P) a une maison (non Abrégé)
    c. L'identifiant des maisons se situant à la rue 17 de la Médina (Abrégé)
    d. Les numéros des personnes ayant des maisons dont la superficie dépasse $15m^2$ (Abrégé).
    e. La superficie de la maison de Moussa Diop (80P) qui est à la rue 30 de Fass (ville) (Non Abrégé).
3. Donnez les requêtes XQUERY permettant de répondre aux questions suivantes **(5 points)** :
    a. Le propriétaire (nom, prénom) de la maison qui a pour identifiant 45DO
    b. Le nombre de maisons de Sokhna Ndiaye (numpers=90P)
    c. La superficie de la maison de Moussa Diop (80P) qui est à la rue 30 de Fass (ville)
    d. L'adresse (ville et rue) de la maison qui a pour identifiant 70DO
    e. Les vieux (plus de 70 ans) qui une maison dont la superficie est égale à $10m^2$

Bonne chance !!!

Exercice 2 : Pour chacun des documents 1,2, et 3, indiquez s'il est valide ou pas. Quand le document n'est pas valide, indiquez la nature de l'erreur (ou des erreurs). Les documents sont indépendants les uns des autres **(5 points).**

1.

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE a [
 <!ELEMENT a (b*, c)>
 <!ELEMENT b EMPTY>
 <!ELEMENT c (#PCDATA)>
 <!ATTLIST c
        x CDATA #FIXED "bold">
]>
<a><b/><b/>
<c x= "medium"> du texte </c>
</a>
```

2.

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE a [
 <!ELEMENT a (b*, c*, d?)>
 <!ELEMENT d EMPTY>
 <!ELEMENT b (#PCDATA)>
<!ELEMENT c (#PCDATA)>

]>
<a>
<b>ljs sldjf sljd </b>
<b>mmmqmm qqq mmm qq </b>
<d/>
</a>
```

3.

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE a [
 <!ELEMENT a (b*, c)>
 <!ELEMENT b EMPTY>
 <!ELEMENT c (#PCDATA)>
 <!ATTLIST b
        truc CDATA #IMPLIED>
]>
<a>
<b/>
<b truc="bidule"/>
<c>Et voil`</c>
<b/>
</a>
```

Bonne chance !!!